
Mathématiques pour l'économie et la gestion 3

Janvier 2022

Nom	
Prénom	
Filière d'étude	

Instructions

1. Toutes les réponses doivent être justifiées, c'est-à-dire que le détail des calculs doit figurer dans les réponses. Veillez en plus à communiquer vos réponses à la fin.
2. Toutes les réponses chiffrées doivent être données en fraction(s) irréductible(s) ou en nombre décimal **avec deux chiffres significatifs**.
3. Votre nom doit figurer sur chacune de vos feuilles (réponses aux questions et feuilles de brouillon).
4. L'examen se déroule à livre fermé : gardez uniquement de quoi écrire et, si vous voulez, une calculatrice. La calculatrice ne peut en aucun cas contenir des données extraites du cours (formules, définitions, ...). Tout abus sera considéré comme une tricherie.
5. **La durée totale maximale de l'examen est de 3h.**

Bon travail !

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Total
3 pts	3 pts	6 pts	6 pts	6 pts	5 pts	3 pts	5 pts	3 pts	40 pts

Question 1 (3 points)

Des vecteurs $X_1, \dots, X_p$ sont linéairement dépendants $\iff$ il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ non tous nuls tels que $\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_p X_p = O$.

Démonstration :

Question 2 (3 points)

Énoncez et prouvez l'inégalité de Minkowski.

Démonstration :

Question 3 (6 points)

Les affirmations suivantes, sont-elles vraies ou fausses ?

Attention : vous obtenez $+\frac{1}{2}$ points par bonne réponse et $-\frac{1}{4}$ points par mauvaise réponse. Ne cochez donc pas au hasard ! Si la somme de tous les points obtenus est négative, vous auriez 0 point pour cette question.

1. Soit A une matrice de dimension $(n \times p)$ et soit B une matrice de dimension $(q \times r)$.

vrai faux

- ☒ ☐ Si les produits AB et BA existent, alors $A^T + B$ existe
☒ ☐ Si le produit AB existe, alors $(AB + B^T A^T)$ est symétrique
☐ ☒ Si A et B sont orthogonales, alors le produit AB existe

*réfléchir
dimensions
compatibles*

2. Soient A et B deux matrices de dimension $(n \times n)$.

vrai faux

- ☒ ☐ Si A et B commutent, alors $(AB)^T = A^T B^T$
☐ ☒ Si A est diagonalisable, alors A est inversible
☐ ☒ $\text{dtm}(-A) = -\text{dtm}(A)$

3. Soit $AX = B$ un système de p équations linéaires à n inconnues.

vrai faux

- ☒ ☐ Si $\text{rg}(A | B) > \text{rg}(A)$, alors le système est impossible
☐ ☒ Si le système possède une solution unique, alors $p = n$
☐ ☒ Si $B = O$, alors soit le système est impossible,
 soit il possède une infinité des solutions

4. Soit A une matrice de dimension $(n \times n)$ et soit f telle que $f(X) = AX$ pour $X \in \mathbb{R}^n$.

vrai faux

- ☒ ☐ Si $\text{noyau}(f) = \{O\}$, alors la matrice A est inversible
☒ ☐ Si A est inversible, alors ces valeurs propres sont toutes $\neq 0$
☒ ☐ Si $\text{rg}(A) < n$, alors $\text{dtm } A = 0$

Question 4 (6 points)

Dans $\mathbb{R}^4$, considérons l'ensemble

$$V = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : 2x + 3z = w\}$$

$$2x + 3z - w = 0$$

- (a) Montrez que V est un sous-vectoriel de $\mathbb{R}^4$. (1.5 points)
 (b) Donnez une base et la dimension de V . Est-ce que la base trouvée forme également une base pour $\mathbb{R}^4$? Pourquoi (pas)? (1.5 points)
 (c) Est-ce que la base de la question (b) est orthonormée? Si non, appliquez la procédure de Gram-Schmidt pour obtenir une base orthonormée. (3 points)

(a): $X_1, X_2 \in V$:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3z_1 = w_1 & (L_1) \\ 2x_2 + 3z_2 = w_2 & (L_2) \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ w_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow L_1 + L_2: 2(x_1 + x_2) + 3(z_1 + z_2) = (w_1 + w_2)$$

$$\hookrightarrow X_1 + X_2 = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \\ w_1 + w_2 \end{pmatrix} \in V$$

$$\hookrightarrow cX_1 \in V \text{ car } 2cx_1 + 3cz_1 = cw_1 \text{ pour } c \in \mathbb{R}$$

ou $V = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = 0\} = \text{noyau}(A)$

où $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$

et le noyau est un sous-vectoriel.

(b). V : solutions de $2x + 3z = w$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 2x + 3z \end{pmatrix} = x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$V = \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} : 2x + 3z = w \right\}$$

$$= \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \quad ; \quad \dim V = 3$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$
 $X_1 \quad \quad X_2 \quad \quad X_3$

(c) $X_1 \cdot X_2 = 0$ $X_2 \cdot X_3 = 0$
 $X_1 \cdot X_3 = 6$

$$Y_1 = X_1$$

$$Y_2 = X_2$$

$$Y_3 = X_3 + \alpha_1 Y_1 + \alpha_2 Y_2 \quad \text{tel que} \quad Y_1 \cdot Y_3 = 0$$

$$Y_2 \cdot Y_3 = 0$$

$$Y_1 \cdot Y_3 = Y_1 \cdot X_3 + \alpha_1 (Y_1 \cdot Y_1) + \alpha_2 (Y_1 \cdot Y_2) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = - \frac{Y_1 \cdot X_3}{Y_1 \cdot Y_1} = \dots$$

$$\Rightarrow \alpha_2 = \dots$$

$\Rightarrow Y_1, Y_2, Y_3$ deux-à-deux orthogonaux

$\Rightarrow$ dernière étape: diviser par leur norme.

Question 5 (6 points)

Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & a & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & a & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre a est-elle inversible? Discutez du rang de A en fonction de la/les valeur(s) de a trouvées précédemment. Pouvez-vous en déduire la dimension du noyau de A ? (2 points)
- (b) Pour $a = 3$, calculez une matrice S qui diagonalise A . (4 points)

$$\begin{aligned} (a) \quad \det A &= \begin{vmatrix} -1 & a & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & a & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ a & 1 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ -3 & a \end{vmatrix} \\ &= - (5 + a) - a (-3 - 3) - (-3a + 15) \\ &= -5 - a + 6a + 3a - 15 \\ &= -20 + 8a = 0 \Leftrightarrow 8a = 20 \\ &\Leftrightarrow a = 2.5. \end{aligned}$$

A inversible pour $a \neq 2.5$

$a \neq 2.5$: $\det(A) \neq 0$: $\text{rg } A = 3$ car 3 col. lin. indep.

$a = 2.5$: $\det(A) = 0$: $\text{rg } A = 2$

$$\Rightarrow \dim N(A) = n - \text{rg } A = 3 - \text{rg } A = \begin{cases} 0 & a \neq 2.5 \\ 1 & a = 2.5 \end{cases}$$

(b) $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$: on cherche S : $S^{-1}AS = D$
 ($S^{-1} \neq S^T$ car A n'est pas symétrique).

Val. propres:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} -1-\lambda & 3 & -1 \\ -3 & 5-\lambda & -1 \\ -3 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = \\ &= - [\lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4] = 0 \\ &\Rightarrow \lambda = 1 \text{ est sol.} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (\lambda-1)(\lambda^2 + b\lambda + c) = (\lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4)$$

$$\Rightarrow \lambda^3 + b\lambda^2 + c\lambda - \lambda^2 - b\lambda - c = \lambda^3 + (b-1)\lambda^2 + (c-b)\lambda - c$$

$$\Rightarrow c=4, b=-4$$

$$\Rightarrow (\lambda-1)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = 1 \text{ ou } (\lambda-2)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$$

vect. propre:

$$\lambda_1 = 1: (A - I)X = 0$$

$\Rightarrow \dots$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 2: (A - 2I)X = 0$$

$\Rightarrow \dots$

$$X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, X_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

Question 6 (5 points)

Considérons les vecteurs

$$U = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

et une application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$f(U) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f(V) = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad f(W) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix},$$

- (a) Donnez la matrice A qui représente cette transformation linéaire (3.5 points).
 (b) Pour quelle(s) valeur(s) de $a \in \mathbb{R}$ le vecteur $(3a, -2, 1)^T$ appartient-il au sous-vectoriel généré par les colonnes de A (1.5 points)?

(a) $f(X) = AX$

$$\left. \begin{aligned} f(U) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ f(V) &= \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \\ f(W) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_S = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}}_Y$$

$$\Rightarrow A = \boxed{U \cdot S^{-1}} \quad \text{X} \quad S^{-1}U$$

$$\Rightarrow \text{calculer } S^{-1}: (S | I) \xrightarrow{G.J.} (I | S^{-1})$$

$$\Leftrightarrow S^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} -6 & 2 & 6 \\ 2 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$b) \Rightarrow V = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$$

mais $|A| = 0$ donc $V = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$
 (à vérifier)

$$\begin{pmatrix} 3a \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \in V \text{ si } \begin{pmatrix} 3a \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \dots \Rightarrow a = -\frac{1}{3}$ pour que ce
 vecteur soit dans V

Question 7 (3 points)

Dans un processus de production, des problèmes peuvent se présenter. Si un jour, il n'y a pas de problème, il y a une chance sur 10 que le lendemain, un problème surgisse, tandis que s'il y a un problème, il y a une chance sur deux que le lendemain, ce soit aussi le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Quelle est la probabilité de connaître un problème à longue échéance?

$$A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.5 \\ 0.1 & 0.5 \end{pmatrix} : X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ état initial.}$$

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} A^m X &= \lim_{m \rightarrow \infty} A^m (\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2) \quad \text{où } X_1, X_2 \text{ vect. propr.} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} (\alpha_1 \lambda_1^m X_1 + \alpha_2 \lambda_2^m X_2) \end{aligned}$$

$$\text{Soit } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = \text{tr}(A) - \lambda_1 = 1.4 - 1 = 0.4$$

$$\hookrightarrow \text{vect. propre correspondant: } X_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \alpha_1 \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 1/6 \end{pmatrix}$$

Nom :

Prénom :

Question 8 (5 points)

Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère le système d'équations linéaire

$$\begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + y + az = 2 \end{cases}$$

Cherchez les solutions de ce système en fonction du paramètre a et écrivez-les sous forme vectorielle si possible.

solutions :

$$\begin{cases} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ si } a \neq 0 \\ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, y \in \mathbb{R}, \text{ si } a = 0 \end{cases}$$

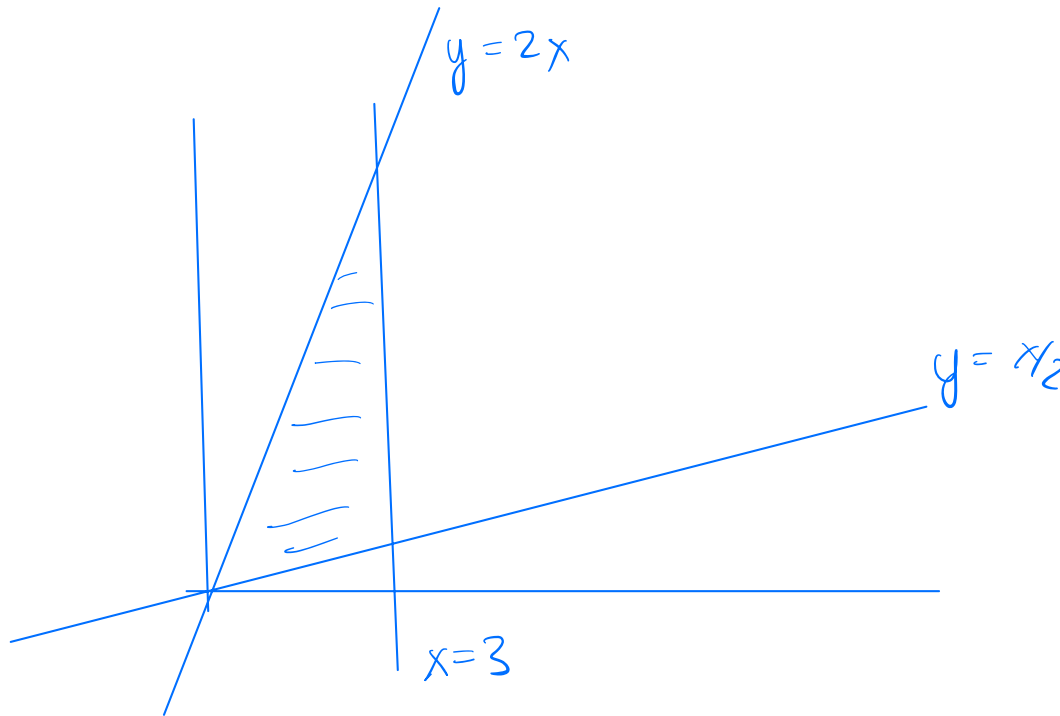
Nom :

Prénom :

Question 9 (3 points)

Calculez l'intégrale suivante et représentez graphiquement le domaine d'intégration.

$$\int_0^3 \int_{x/2}^{2x} (e^y + 2xy) dy dx$$



$$\int_0^3 \int_{x/2}^{2x} (e^y + 2xy) dy dx \approx 270.1885$$

Nom :

Prénom :

Brouillon

Nom :

Prénom :

Brouillon